ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Έλεγχος Υποθέσεων (Γενίκευση)

Θεωρούμε $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ δείγμα $\sim f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}; \theta)$, $\theta \in \Theta$

$$\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1 \quad \Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$$

Βασιζόμενοι στο δείγμα $\underset{\sim}{X}$, επιθυμούμε να αποφασίσουμε εάν η άγνωστη τιμή

$$\theta \in \Theta_0 \quad \text{ή} \quad \theta \in \Theta_1$$

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \in \Theta_1 = \Theta - \Theta_0.$$

H_0 : ονομάζεται μηδενική υπόθεση
H_1 : ονομάζεται εναλλακτική υπόθεση.

Παράδειγμα

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ δείγμα $\sim B(1, \theta)$, $0 < \theta < 1$
$\Theta_0 = \{\frac{1}{2}\}$, $\Theta_1 = (0, 1/2) \cup (1/2, 1)$

$$H_0 : \theta = \frac{1}{2} \quad , \quad H_1 : \theta \neq \frac{1}{2}$$

Έλεγχος Υποθέσεων (Γενίκευση)

Ορισμός 1

Ένας έλεγχος για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \ H_1 : \theta \in \Theta_1 = \Theta - \Theta_0.$$

είναι μία οποιαδήποτε στατιστική συνάρτηση (σ.σ.) $\phi(\underset{\sim}{x})$ στο $[0,1]$, και την εξής ερμηνεία,
Αν $\underset{\sim}{X} = \underset{\sim}{x}$, τότε $\phi(\underset{\sim}{x}) = P(\text{απόρριψης της } H_0 | \underset{\sim}{X} = \underset{\sim}{x})$.

Ορισμός 2

Αν ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ παίρνει τιμές στο $\{0, 1\}$, τότε λέγεται μη τυχαιοποιημένος, διαφορετικά λέγεται τυχαιοποιημένος (randomized).

Έλεγχος Υποθέσεων (Γενίκευση)

Παρατηρήσεις (Μη Τυχαιοποιημένοι Έλεγχοι)

1. Ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x}) = 1$, για κάθε τιμή $\underset{\sim}{x}$ του $\underset{\sim}{X}$ είναι ο έλεγχος που πάντα απορρίπτει την H_0.
2. Ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x}) = 0$, για κάθε τιμή $\underset{\sim}{x}$ του $\underset{\sim}{X}$ είναι ο έλεγχος που πάντα αποδέχεται την H_0.
3. Η γενική μορφή ενός μη τυχαιοποιημένου ελέγχου είναι,

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad \underset{\sim}{x} \in \mathcal{C} \\ 0 & , \quad \underset{\sim}{x} \notin \mathcal{C} \end{cases}$$

$\mathcal{C}$ αναφέρεται ως περιοχή απόρριψης της H_0 ή κρίσιμη περιοχή.

Έλεγχος Υποθέσεων (Γενίκευση)

Πρόταση 1

Αν $\phi(\underset{\sim}{x})$ είναι ένας έλεγχος, τότε:

$$P(\text{απόρριψης της } H_0) = E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) \ , \ \ \forall \theta \in \Theta.$$

Απόδειξη

1. Μη τυχαιοποιημένοι έλεγχοι.

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad \underset{\sim}{x} \in \mathcal{C} \\ 0 & , \quad \underset{\sim}{x} \notin \mathcal{C} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) &= 1 \cdot P(\phi(\underset{\sim}{x}) = 1) + 0 \cdot P(\phi(\underset{\sim}{x}) = 0) \\ &= P(\underset{\sim}{x} \in \mathcal{C}) = P(\text{απόρριψης της } H_0). \end{aligned}$$

2. Τυχαιοποιημένοι έλεγχοι (Διακριτή περίπτωση)

$$\begin{aligned} P(\text{απόρριψης της } H_0) &= \sum_{\underset{\sim}{x}} P(\text{απόρριψης της } H_0, \underset{\sim}{X} = \underset{\sim}{x}) \ \ (\text{Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας}) \\ &= \sum_{\underset{\sim}{x}} P(\underset{\sim}{X} = \underset{\sim}{x}) \cdot P(\text{απόρριψης της } H_0 | \underset{\sim}{X} = \underset{\sim}{x}) \ \ (P(A \cap B) = P(B)P(A|B)) \\ &= \sum_{\underset{\sim}{x}} f(\underset{\sim}{x}; \theta) \phi(\underset{\sim}{x}) = E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) \end{aligned}$$

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \ H_1 : \theta \in \Theta_1$$

1. $a(\theta) = P_\theta(\text{απόρριψης της } H_0),\ \theta \in \Theta_0 = P_\theta(\text{σφάλμα τύπου I}).$
2. $\beta(\theta) = P_\theta(\text{αποδοχής της } H_0),\ \theta \in \Theta_1 = P_\theta(\text{σφάλμα τύπου II}).$
3. $\pi(\theta) = P_\theta(\text{απόρριψης της } H_0),\ \theta \in \Theta_1 = E_\theta \phi(\underset{\sim}{X})\ ,\ \theta \in \Theta_1$

   $\pi(\theta)$ ονομάζεται ισχύς του ελέγχου.

Παρατήρηση

$$\begin{aligned}\beta(\theta) &= P_\theta(\text{αποδοχής της } H_0)\ ,\ \ \theta \in \Theta_1 \\ &= 1 - P_\theta(\text{απόρριψης της } H_0)\ ,\ \ \theta \in \Theta_1 \\ &= 1 - E_\theta \phi(\underset{\sim}{X})\ ,\ \ \theta \in \Theta_1 \\ &= 1 - \pi(\theta).\end{aligned}$$

Επιθυμούμε «μικρές» τιμές για τα $a(\theta)$, $\beta(\theta)$, «μεγάλες» τιμές για το $\pi(\theta)$.

Κριτήρια Επιλογής

Ποια είναι η συμπεριφορά των $a(\theta)$, $\beta(\theta)$; (ακραίες περιπτώσεις!)

1. $\phi(\underset{\sim}{x}) = 1\ ,\ \ \forall \underset{\sim}{x} \quad \Rightarrow a(\theta) = E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = 1\ ,\ \ \theta \in \Theta_0$
   και $\beta(\theta) = 1 - E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = 0\ ,\ \ \theta \in \Theta_1.$
2. $\phi(\underset{\sim}{x}) = 0\ ,\ \ \forall \underset{\sim}{x} \quad \Rightarrow a(\theta) = E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = 0\ ,\ \ \theta \in \Theta_0$
   και $\beta(\theta) = 1 - E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = 1\ ,\ \ \theta \in \Theta_1.$

Παρατήρηση

Γενικά ΔΕΝ υπάρχει βέλτιστος έλεγχος στο σύνολο όλων των ελέγχων, θα περιοριστούμε σε μία υποκλάση αυτών και θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε ελέγχους με $\sup_{\theta \in \Theta_0} a(\theta) \leqslant a$, ($a$ δοσμένο, $0 < a < 1$) και ελάχιστο $\beta(\theta)$, $\theta \in \Theta_1$.

Ορισμός

$\sup_{\theta \in \Theta_0} a(\theta)$ ονομάζεται μέγεθος του ελέγχου
ή επίπεδο σημαντικότητας (ε.σ.) του ελέγχου.